វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា

National Polytechnic Institute of Cambodia



មហាវិទ្យាល័យអេឡិចត្រូនិក

ដេប៉ាតឺម៉ង់: អេឡិចត្រូនិក

មុខវិជ្ជា: Internet of thing

របាយការណ៍: Control lamp with Node-red, MQTT,QR Code WIFI

លោកសាស្ត្រាចារ : NHEK SROS

រៀបរៀងដោយនិស្សិត អេឡិចត្រូនិក ឆ្នាំទី ៣ ក្រុម A

សឿន វ៉ារី ផល សោភ័ណ្ឌ ជុស ឧត្តម

ជំនាន់ទី ១៩

ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦

1. សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.0 ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម និង Internet of Things (IoT) បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្ទះឈ្លាសវៃ (Smart Home) និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលអគ្គិសនី។គម្រោង **Control Lamp with Node-RED & Wi-Fi** នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសិក្សា និងអនុវត្តជាក់ស្តែងនូវការបង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជាបិទ-បើកអំពូលភ្លើង AC 220V ចំនួន ៤ ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត (Wi-Fi Protocol) និង MQTT Communication Broker។ ប្រព័ន្ធនេះផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងបត់បែនខ្ពស់ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ជាបិទ-បើកអំពូលភ្លើងបាន ២ របៀប គឺ៖

- **ការបញ្ជាដោយដៃផ្ទាល់ (Physical/Hardware Control):** តាមរយៈប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយ (Remote Handheld Controller) ដែលមានប៊ូតុងចុច និងអេក្រង់ OLED បង្ហាញស្ថានភាព។
- **ការបញ្ជាតាម Web Dashboard (Software/Cloud Control):** តាមរយៈកម្មវិធី Node-RED Dashboard ដែលអាចបញ្ជាពីលើកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃបានពីគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានការតភ្ជាបWi-Fi

2. គោលបំណង

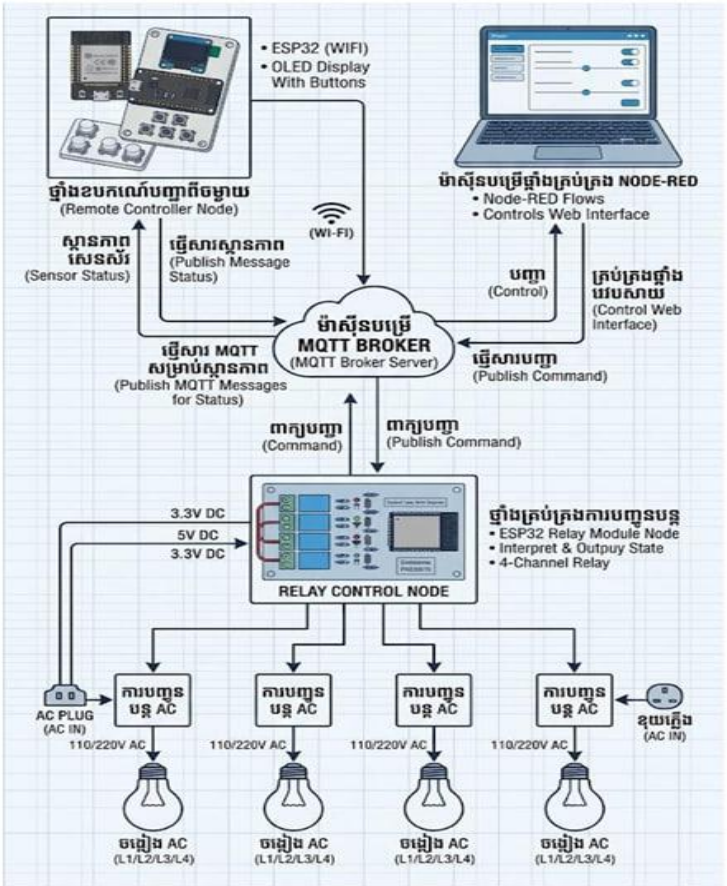
- **យល់ដឹងពីស្ថាបត្យកម្ម IoT (IoT Architecture):** សិក្សាពីលំហូរទិន្នន័យ (Data Flow) រវាង Microcontroller (ESP32), MQTT Broker, និង Dashboard (Node-RED)។
- **ការឌីហ្សាញសៀគ្វី និង PCB (Hardware Design):** បង្កើត និងរៀបចំ Schematic, Layout, Footprints សម្រាប់ Module Relay (4-Channel) និង Module Remote Controller ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីឌីហ្សាញសៀគ្វី។
- **ការតភ្ជាប់បណ្តាញ Wi-Fi និង MQTT Protocol:** អនុវត្តការកំណត់ Wi-Fi លើ ESP32 ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Dynamic Captive Portal (WiFi Manager) និងការផ្ញើ-ទទួលទិន្នន័យតាម MQTT (Publish/Subscribe)។
- **ការបង្កើនសុវត្ថិភាពអគ្គិសនី:** សិក្សាពីការប្រកប និងប្រើប្រាស់ Optocoupler (PC817) ដើម្បីផ្តាច់ចរន្ត (Opto-isolation) រវាងចរន្តទាប DC 5V (ESP32) និងចរន្តខ្ពស់ AC 220V (Relay Modules/Lamps)។
- **ការសន្សំសំចៃ និងបង្កើនភាពងាយស្រួល:** ជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ ឬរោងចក្រ តាមរយៈការបញ្ជាពីចម្ងាយ Real-time និងមើលស្ថានភាពឧបករណ៍បានច្បាស់លាស់។

3. គ្រឿងបង្គុំសំខាន់ៗរបស់ hardware

- ESP32 NodeMCU (Receiver/Actuator Board):
  - បម្រើជា Controller សម្រាប់ទទួលបញ្ជា និងបើក/បិទ Relay Module។
  - តភ្ជាប់ទៅកាន់ Wi-Fi Local Router ឬ MQTT Broker។
- 4-Channel Relay Module (5V/12V Optocoupler):
  - ប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី 220V AC ទៅកាន់អំពូលទាំង ៤។
  - មាន LED indicator បង្ហាញស្ថានភាព Relay នីមួយៗ។
  - អំពូលភ្លើង AC 220V x 4 គ្រាប់ និងជើងទម្រ (Lamp Sockets)
- ESP32 NodeMCU (Transmitter/Remote Control Board):
  - ជា Remote Handheld សម្រាប់បញ្ជាដោយផ្ទាល់ (Physical Switches)។
  - OLED Display សម្រាប់បង្ហាញស្ថានភាពអំពូល និង Wi-Fi Status។
  - មាន Push Buttons ចំនួន ៥ (SW1, SW2, SW3, SW4 សម្រាប់បញ្ជាអំពូលនីមួយៗ និង SW STATUS/STATUS1)។

4. ស្ថាបត្យកម្ម និង លំហូរទិន្នន័យ

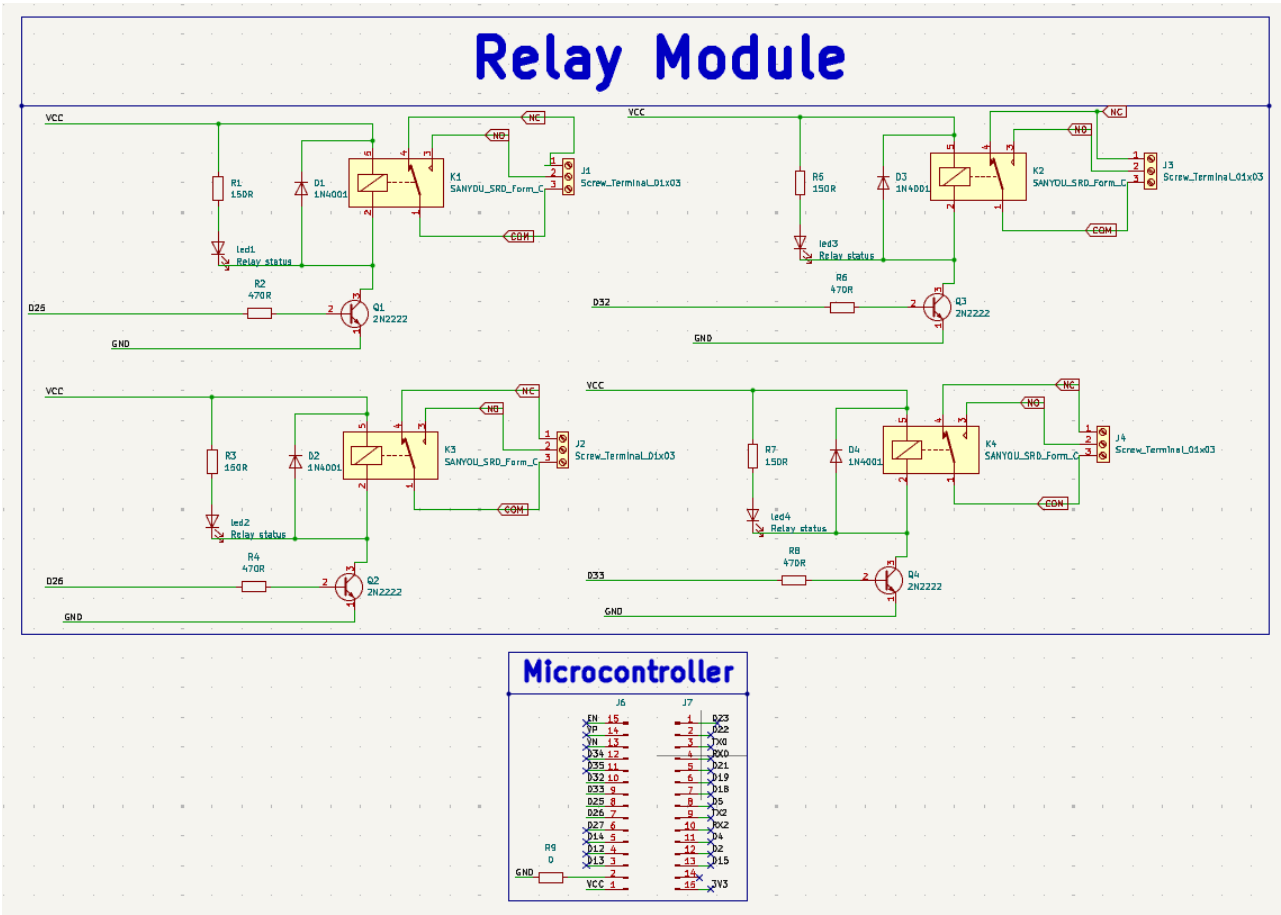
Data Flow



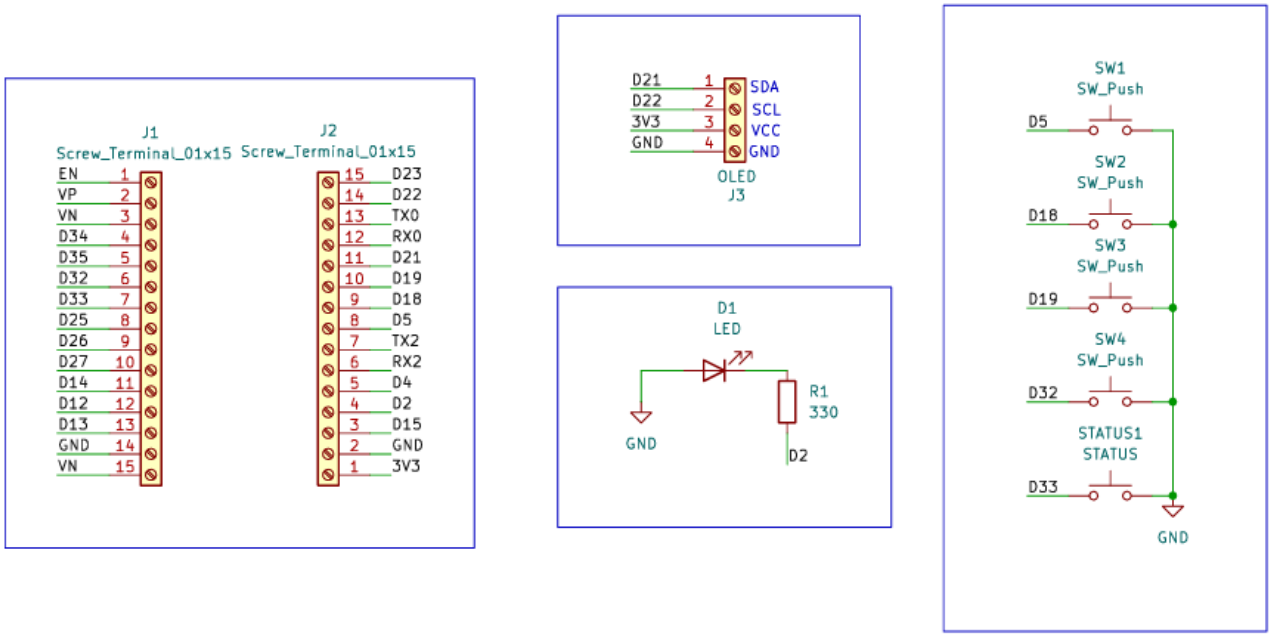
- ប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយ (Remote Controller Node - ESP32 #1):
  - ការបញ្ចូល (Input)៖ ទទួលបញ្ជាពីការចុចប៊ូតុង (SW1-SW4) ដោយផ្ទាល់ដៃ។
  - សកម្មភាព៖ ផ្ញើសារបញ្ជាតាម MQTT (home/lamp1/set ដល់ home/lamp4/set) និងបង្ហាញស្ថានភាពអំពូលភ្លាមៗលើអេក្រង់ OLED។
- ម៉ាស៊ីនបម្រើ MQTT Broker (Server)៖
  - តួនាទី៖ ជាកន្លែងកណ្តាលសម្រាប់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងផ្ញើសារផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរវាង Remote Controller, Node-RED Dashboard និង Relay Board។
- Node-RED Dashboard Server (Web UI):
  - តួនាទី៖ ផ្តល់ជូននូវផ្ទាំងបញ្ជាលើ Web Dashboard សម្រាប់មើល និងបញ្ជាអំពូលភ្លើងទាំង ៤ តាមចម្ងាយ។
  - Data Sync៖ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពបិទ/បើក (State Synchronization) ឱ្យដូចគ្នារវាង Remote, Web Dashboard និង Relay Module។
- ប្រព័ន្ធបញ្ជាបន្តផ្ទាល់ (Relay Control Node - ESP32 #2) & អំពូលភ្លើង៖
  - សកម្មភាព៖ ទទួលសារបញ្ជាពី MQTT Broker រួចបញ្ចេញចរន្ត (High/Low) តាម GPIO Pins ទៅកាន់ 4-Channel Relay Module ដើម្បីបិទ ឬបើកចរន្តអគ្គិសនី AC 220V ទៅកាន់អំពូលភ្លើងទាំង ៤ (L1-L4) ដោយសុវត្ថិភាព។

5. ការ Design Module Relay និង Module Remote

❖ Schematic Design

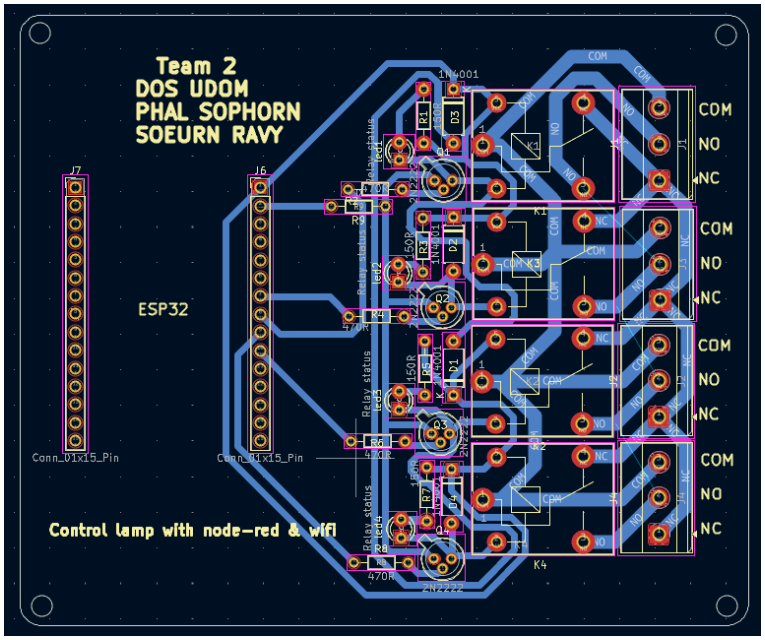


Relay Module

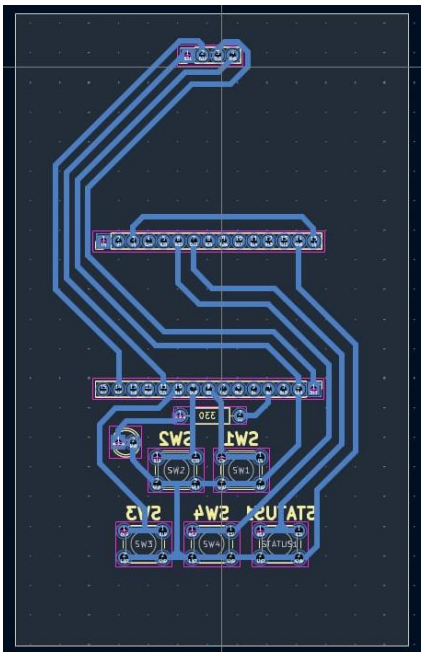


Remote Module

❖ PCB Viewer

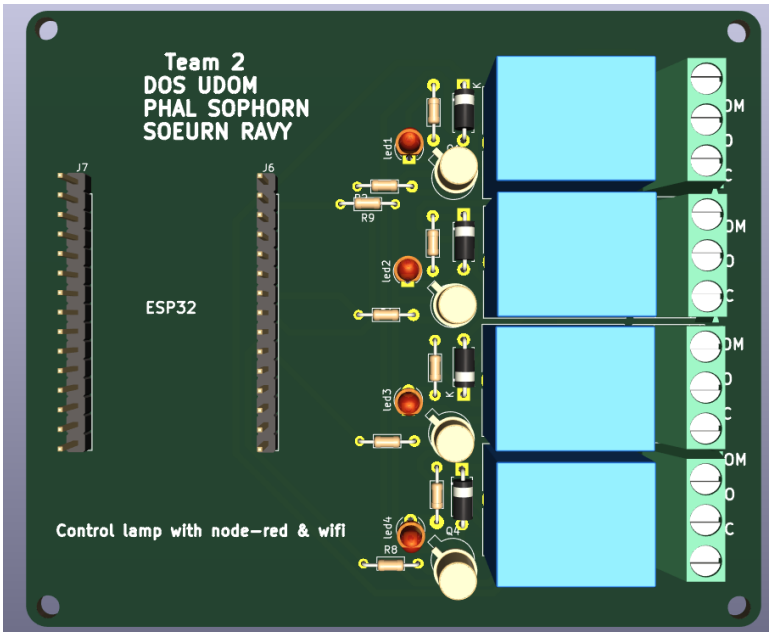


PCB Relay

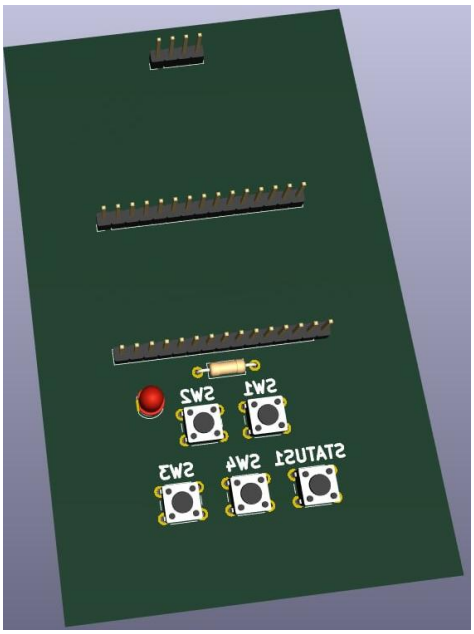


PCB Remote

❖ 3D Viewer



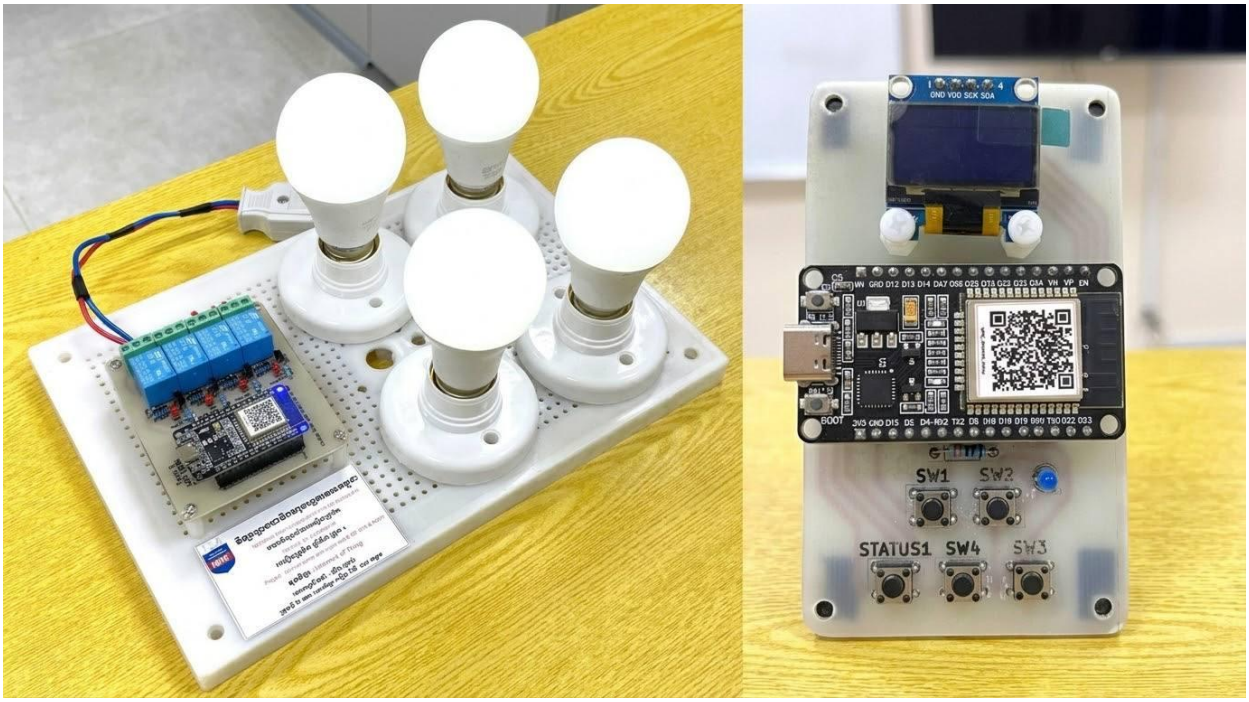
3D Relay module



3D Remote module

❖ Hardware ជាក់ស្តែង

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបរាង Hardware នៅពេលដែលដំឡើងរួចៗ



រូបភាព Hardware

6. ការភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយ ESP32 ទាំង ២ (Captive Portal)

- ការភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយ ESP32 Relay Module:
  - Scan QR Code NPIC_Relay_Setup តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីចូលទៅកាន់ Web Captive Portal។
  - Web នឹងបង្ហាញឈ្មោះ Wi-Fi ជុំវិញ។ ជ្រើសរើសយក Wi-Fi ដែលមានឈ្មោះថា iot_lab។
  - វាយពាក្យសម្ងាត់ (Password) រួចចុច Save ដើម្បីឱ្យ ESP32 Relay Board ចងចាំ និងភ្ជាប់ទៅកាន់ Wi-Fi នោះដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

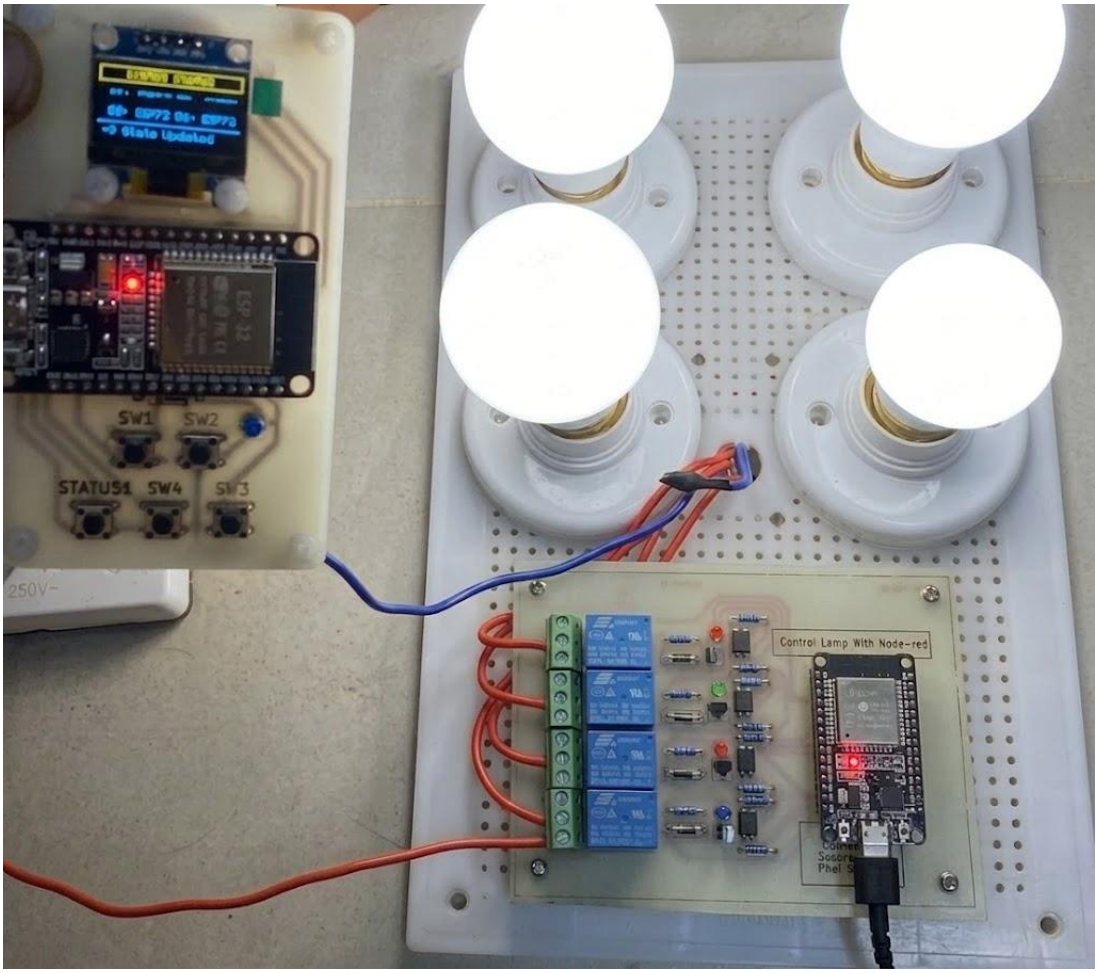
NPIC_Relay_Setup

- ការភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយ ESP32 Remote Module:
  - Scan QR Code NPIC_Remote_Setup តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ។
  - ជ្រើសរើសយក Wi-Fi ដែលមានឈ្មោះថា oppo។
  - វាយពាក្យសម្ងាត់ រួចចុច Save ដើម្បីឱ្យ Remote Board ភ្ជាប់ Wi-Fi រួចរាល់។

NPIC_Remote_Setup

7. ដំណើរការធ្វើតេស្ត និងការបង្ហាញលទ្ធផល

❖ ការបញ្ជាតាម Hardware Remote (Handheld Controller Test):



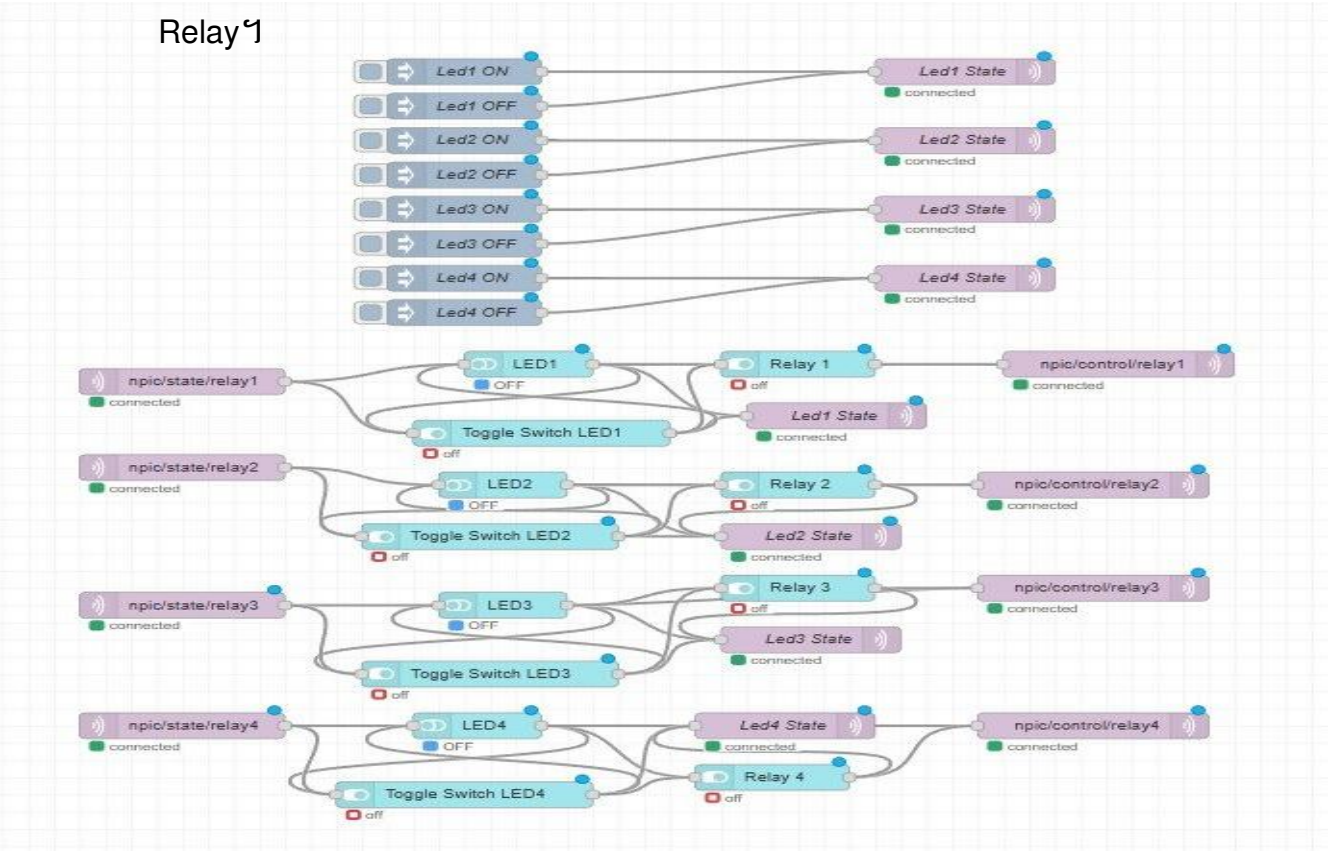
- ការត្រៀមមុនបញ្ជា: មុនពេលចុចប៊ូតុងបញ្ជា SW1 ដល់ SW4 ឬ STATUS1 ត្រូវចុចប៊ូតុង Reset លើ ESP32 ជាមុនសិន ដើម្បីឱ្យ ESP32 រត់រៀបចំការភ្ជាប់ Wi-Fi ឱ្យបានជោគជ័យ។
- ការបញ្ជាបិទ-បើកអំពូល: នៅពេលចុចប៊ូតុង SW1 ដល់ SW4 អំពូល AC 220V នីមួយៗ (L1-L4) នឹងភ្លឺភ្លាមៗ (ON) ហើយអេក្រង់ OLED លើ Remote នឹងបង្ហាញអត្ថបទ "State Update" ព្រមទាំងបង្ហាញស្ថានភាពអំពូល L1: ON, L2: ON ...
- ការប្រើប្រាស់ប៊ូតុង Status/Reset: នៅពេលចុចប៊ូតុង STATUS1 (SW STATUS) វានឹងធ្វើការ RESET អោយអំពូលទាំងអស់រលត់ភ្លាមៗ (All OFF)។

❖ ការបញ្ជា និងបង្ហាញលទ្ធផលលើ Node-RED Dashboard:



➢ Node-RED Dashboard UI (រូបភាពទី ៩):

- Toggle Switch Box: មាន Toggle Switch សម្រាប់ LED1 ដល់ LED4 ប្រើសម្រាប់ចុចប្តូរស្ថានភាព Open/Close លើ Web Browser។
- ON/OFF LEDs & Relay Indicators Box: មានប៊ូតុង Switch (OFF/ON) សម្រាប់ LED នីមួយៗ និងមានសញ្ញាភ្លើង Indicator (Relay 1 ដល់ 4) បង្ហាញ Status Real-time របស់ Relay។



- Node-RED Flow / Backend Logic (រូបភាពទី ២):
  - Link In/Out Nodes: ភ្ជាប់ Signal ពីប៊ូតុងបញ្ជាផ្សេងៗទៅកាន់ប្រភពបញ្ជាស្ថានភាពរួម។
  - MQTT In Nodes (npic/state/relay1 ដល់ 4): ទទួលទិន្នន័យស្ថានភាព Real-time ស្តីពីស្ថានភាព Relay ពី ESP32 Relay Board។
  - MQTT Out Nodes (npic/control/relay1 ដល់ 4): បាញ់សារបញ្ជា ("ON"/"OFF") ទៅកាន់ ESP32 Relay Module ដើម្បីបញ្ជាអំពូលភ្លើង។

8. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សរុបសេចក្តីមក project នេះគឺវាធ្វើការដំណើរការបានយ៉ាងល្អ ជាក់ស្តែងឱ្យតែមាន Wi-Fi នៅភ្ជាប់ជាមួយ ESP32 ទោះបីជាទៅដល់ទីណាក៏យើងអាចបញ្ជាបិទ និងបើកអំពូលបានដែរ។ គម្រោង «ប្រព័ន្ធបញ្ជាអំពូល» គឺជាដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរស់នៅទំនើប តាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឱ្យមានភាពឈ្លាសវៃ និងងាយស្រួលបញ្ជា។ គម្រោងនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា IoT (Internet of Things) ឬប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនជាសុកភាព សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពល។